

Seleção Contextual de Políticas de Reposição em Redes Varejistas

O AIPE como *framework* metodológico de apoio à decisão

Matheus Inácio Batista Santos

Exame de Qualificação de Mestrado

Instituto de Computação — UFAL

Orientadores: Dr. Rian G. S. Pinheiro e Dr. Bruno C. S. Nogueira

Problema

Introdução

Principais Trabalhos Relacionados

Proposta

Metodologia

Resultados

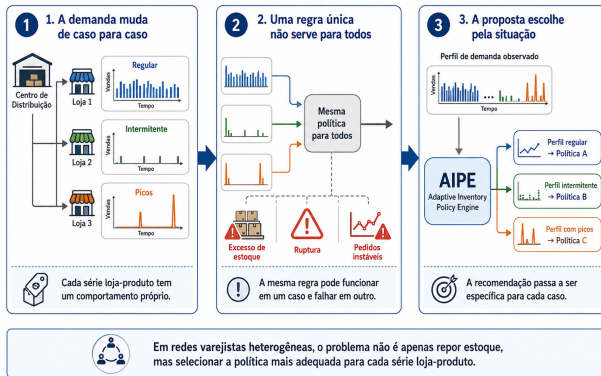
Problema

Redes varejistas heterogêneas precisam decidir
quando e **quanto** repor estoque
em cada combinação loja-produto.

Heterogeneidade da demanda

Motivação da proposta

Heterogeneidade da demanda exige seleção contextual de políticas de reposição



Motivação conceitual: redes varejistas apresentam séries heterogêneas; uma política única produz desempenho irregular.

Consequências de uma política única

Custo	Ruptura	Efeito chicote
Excesso de estoque parado, ocupando espaço e capital.	Falta de produto na prateleira, venda perdida, cliente frustrado.	Pedidos das lojas amplificam a variabilidade observada pelo armazém regional.

Custo, disponibilidade e estabilidade dos pedidos são objetivos **em conflito** — e o equilíbrio adequado depende do **perfil da série**.

Introdução

É possível construir uma abordagem metodológica que aprenda qual política de reposição é mais adequada para cada combinação loja-produto, a partir de características operacionais da série, oferecendo uma alternativa empiricamente avaliada às políticas únicas aplicadas uniformemente à rede?

O desempenho das políticas de reposição depende do **regime / perfil operacional da demanda**, e essa relação pode ser **aprendida** por um meta-modelo supervisionado.

1. **Heterogeneidade genuína:** não existe política universalmente melhor.
2. **Aprendibilidade:** a relação perfil $\rightarrow$ política pode ser aprendida a partir de características operacionais.
3. **Generalização:** um modelo treinado dessa forma pode recomendar políticas para novas séries.

Contribuição da dissertação

1. **Comparação empírica** de 12 políticas sobre dados reais de varejo brasileiro intermitente.
2. **Mapeamento perfil** → **política dominante**, com validação estatística formal.
3. **Pipeline reproduzível** (dados reais, rastreabilidade completa de código e configuração).

O que esta dissertação não é

Não cria novos algoritmos de otimização ou de aprendizado por reforço. A contribuição está na **formulação e avaliação** do AIPE como *framework* de seleção contextual.

Principais Trabalhos Relacionados

Família	Exemplos	Limitação
Políticas clássicas	EOQ, (s, S) , Jornaleiro	Baixa adaptação a séries heterogêneas
Previsão de demanda	Croston, ARIMA, LSTM, XG-Boost	Não define a política a aplicar
Meta-heurísticas	GA, SA, PSO, DE, MILP	Calibra política já escolhida, não seleciona entre famílias
Aprend. por reforço	DQN, PPO, SARSA	Exige históricos longos ($\sim 10^6$ passos)
Seleção/meta-aprend.	ASP, hiper-heurísticas, AutoML	Pouco explorado em varejo real

Fonte: capítulo de Trabalhos Relacionados, Tabela 3.1

Três lacunas convergentes

Empírica

Poucos estudos avaliam políticas de reposição em **dados reais de varejo brasileiro** com demanda altamente intermitente.

Metodológica

Trabalhos existentes otimizam ou aprendem políticas *específicas*, mas não formulam a escolha como **seleção contextual por perfil operacional**.

Operacional

Pouco explorada a integração, em um **pipeline reproduzível**, entre caracterização, simulação, validação estatística e treinamento de um seletor supervisionado.

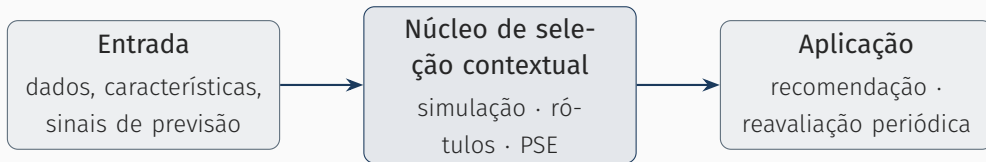
Posicionamento da dissertação

Trabalho	Dados reais	CV/regime	Políticas	Multinível	Indicadores
Oroojlooyjadid et al. (2022)	Não	< 1	3	Sim	2
Yuna et al. (2023)	Não	$> 1,5$	2	Não	2
Liu et al. (2024) – HAPPO	Não	< 1	4	Sim	2
Zabraoui et al. (2025) – GA-DQN	Não	< 1	7	Sim	3
Esta dissertação (Exp. 1, PB)	Sim	2,5–5,4	12	Sim	5
Esta dissertação (Exp. 2, BA)	Sim	<i>Lumpy</i>	12	Sim	5 + testes

Fonte: capítulo de Trabalhos Relacionados, Tabela 3.3 (subconjunto)

Proposta

Visão geral do AIPE



O **PSE** é o componente de seleção do AIPE; as 12 políticas formam o portfólio sobre o qual ele aprende a recomendar. A cada Δt ciclos, a aplicação realimenta a entrada (reavaliação periódica).

Dados preparados

Séries loja-produto, ciclos comerciais (17/ano, ≈ 21 dias), filtragem e limpeza.

Características operacionais

17 variáveis: intermitência, distribuição, tendência, sazonalidade, volume.

Sinais de previsão

MASE, sMAPE, RMSSE de 4 modelos (Croston, ARIMA, XGBoost, LSTM).

Atenção

Caracterização e previsão são **entradas**, não a responsabilidade final do AIPE. A previsão é **signal auxiliar**, não critério final de escolha de política.

Metodologia

Perfis Operacionais de Demanda (POD)

POD	Critério	Referência inicial
Sparse High Impact	$ADI \geq 1,32, CV^2 \geq 0,49, z_{\max} \geq 5$	GA-DQN
High Vol. Seasonal	$\rho_S \geq 0,25$ ou $B \geq 0,30$	PPO
Unstable Trend	$ \beta_t/\mu \geq 0,05$ ou $H \geq 2,0$	GA-PPO
Low Vol. Stable	$\mu \leq 2,0, CV^2 < 0,49$	Jornaleiro
Fast Moving	$ADI < 1,32$	(s, S)

Fonte: capítulo de Metodologia, Tabela 4.1; demand_profiling

As regras são **heurísticas configuráveis** – a política de referência é um ponto de partida, não a dominância empírica final.

Parâmetros fixos

- Horizonte $T = 38$ ciclos comerciais
- Prazo de entrega $L = 2$ ciclos
- $h = 1,0$; $c_s = 5,0$; $c_o^{\text{fix}} = 50,0$; $c_o^{\text{var}} = 0,5$
- Restrição de viabilidade: NS
 $\geq \alpha_{\min} = 0,70$

Indicadores (KPIs)

- **CTI**: custo total de inventário
- **NS**: nível de serviço
- **TR**: taxa de ruptura
- **BE**: efeito *bullwhip* ($\text{Var}(Q)/\text{Var}(D)$)
- **FP**: frequência de pedidos

Todas as políticas são avaliadas no **mesmo simulador**, com a mesma demanda real, custos e sementes – garantindo comparação controlada.

Portfólio de 12 políticas candidatas

Clássicas	Param. por meta-heurística	Aprendidas por reforço	Híbridas GA-RL
EOQ	GA	DQN	GA-DQN
(s, S)	SA	PPO	GA-PPO
Jornaleiro	PSO, DE	SARSA	

Cuidado conceitual

GA, SA, PSO e DE **não são políticas autônomas**: são métodos de busca usados para parametrizar a regra (s, Q) . Quem decide é sempre a regra de reposição; a meta-heurística apenas a calibra.

$$\hat{\pi}^*(i) = \arg \min_{\pi \in \mathcal{P}} \mathbb{E}[\text{CTI}(\pi, i)] \quad \text{sujeito a } \mathbb{E}[\text{NS}(\pi, i)] \geq 0,70$$

Para cada série, o rótulo é a política viável de **menor CTI** entre as que atingem o NS mínimo.

PSE (estágio atual)

- Classificador XGBoost multiclasse
- Entrada: vetor de 17 características
- Saída: política recomendada + confiança + *ranking*

Ainda não finalizado

O PSE foi formulado e testado nos rótulos disponíveis; o treinamento em escala e a validação de generalização são etapa da expansão nacional.

Resultados

Experimento 1: estudo piloto (Paraíba)

Escopo

- 15 lojas $\times$ 1 produto (48130)
- 12 políticas $\times$ 1 replicação
- 180 combinações (política, loja)
- Regime *Lumpy* (100% das lojas)

O que validou

- Ambiente de simulação e métricas
- Protocolo de comparação entre políticas
- Comportamentos degenerados (SARSA: FP = 0; PPO: FP = 0,98)

Resultado de referência (não generalizável)

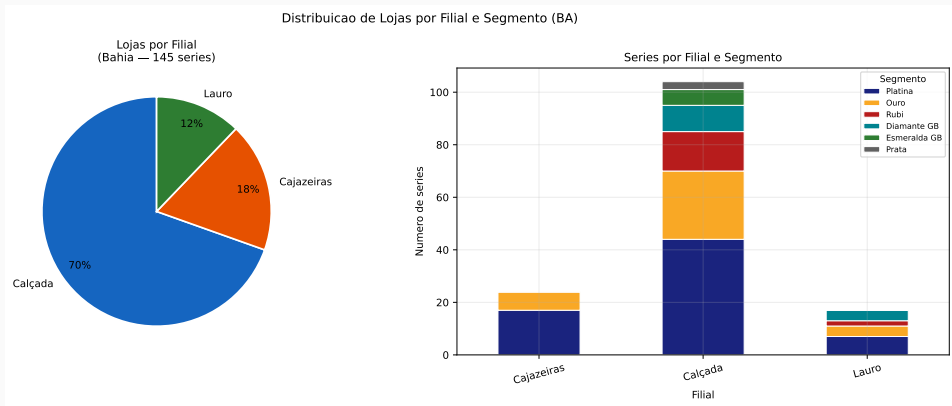
Em volume médio, GA-DQN reduziu CTI em **48%** e rupturas em 55% vs. (s, S), com BE caindo de 119,4 para 5,0 – o **ganho máximo observado** neste recorte piloto, não uma média universal.

Experimento 2: expansão na Bahia

- 145 séries (loja, produto), 3 filiais, 6 segmentos comerciais
- 12 políticas $\times$ 5 replicações independentes
- 8.700 pontos de avaliação no total
- Regime *Lumpy* em 71% das séries

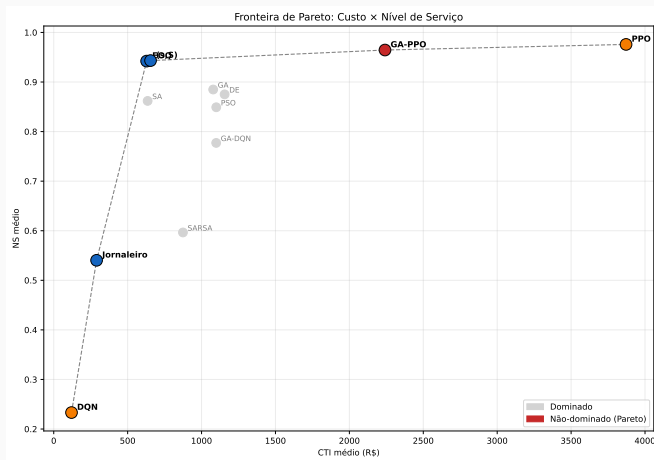
Cinco replicações por série habilitam testes estatísticos formais, o que o piloto da Paraíba (1 replicação) não permitia.

Distribuição das séries (BA)



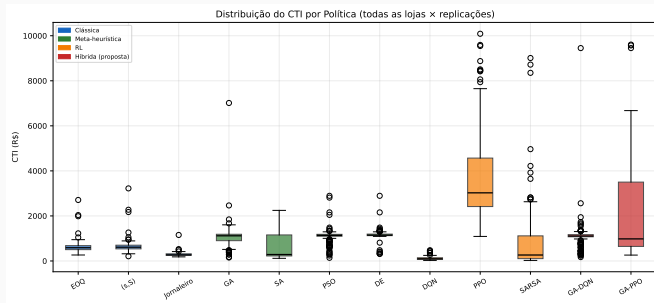
Distribuição de séries (loja × produto) por filial e segmento comercial.

Fronteira de Pareto CTI-NS



Cada ponto é a média de uma política sobre as 145 séries da Bahia.

Dispersão de CTI por política



Distribuição do CTI por política (boxplot sobre as 145 séries).

Custo, serviço e estabilidade são objetivos **em conflito** – nenhuma política minimiza CTI e maximiza NS ao mesmo tempo.

- **EOQ** e (s, S) : melhor equilíbrio custo-serviço agregado ($NS = 0,94$)
- **Jornaleiro**: menor custo bruto, mas $NS = 0,54$ (abaixo do limiar de viabilidade)
- **SA**: alternativa compacta, bom equilíbrio ($NS = 0,86$)

Política única vs. seleção por perfil

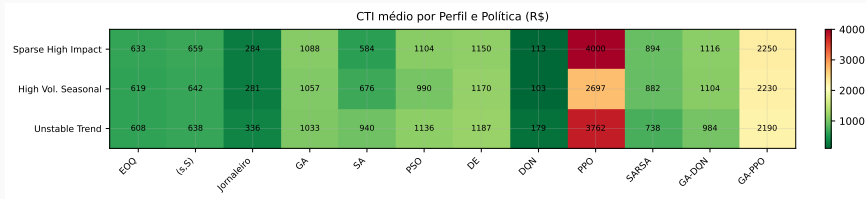
Estratégia	CTI médio (R\$)	NS médio	Red. vs. A1 (%)
A1/A2: política única (EOQ)	628,42	0,942	0,0
B: seleção por perfil	589,62	0,883	+6,2
C [†] : oráculo por série	347,82	0,700	+44,6

[†]Oráculo: conhecimento perfeito por série – referência exploratória, **não** é estratégia operacional.

Leitura cautelosa

A seleção por perfil reduz CTI médio em **6,2%**, mas com queda real de NS médio (0,942 → 0,883). É um **trade-off** custo-serviço mensurável, não um ganho puro.

CTI médio por política e perfil



CTI médio por política e Perfil Operacional de Demanda (Experimento 2, BA).

Dominância depende do perfil

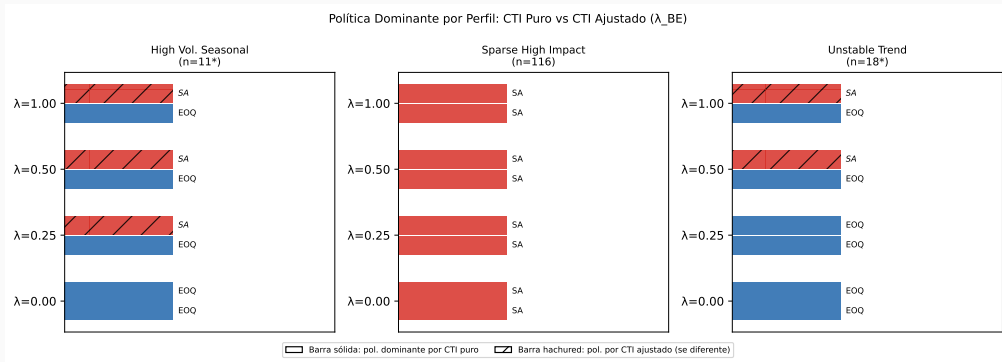
Perfil	n	Dominante	CTI médio (R\$)
Sparse High Impact	116	SA	584,01
Unstable Trend	18*	EOQ	607,95
High Vol. Seasonal	11*	EOQ	618,79

* $n < 20$: evidência exploratória.

Cuidado com o custo bruto

O Jornaleiro tem o **menor CTI bruto** em Sparse High Impact (R\$ 284), mas $NS = 0,55$ – abaixo do limiar de viabilidade de 0,70. Não é dominante.

CTI ajustado por estabilidade



Sensibilidade do critério ajustado $J(\pi, g)$ ao peso λ_{BE} (análise complementar).

$$J(\pi, g) = \text{CTI}_{\text{norm}}(\pi, g) + \lambda_{BE} \cdot \text{BE}_{\text{norm}}(\pi, g)$$

- $\lambda_{BE} = 0$: recupera o CTI puro (EOQ domina)
- $\lambda_{BE} \geq 0,25$: política única migra para **SA** (BE = 5,5 vs. 55,4 do EOQ)
- Em $\lambda_{BE} = 1,0$: até +56,6% de redução ajustada, com NS caindo de 0,942 para 0,862

Status: preliminar e complementar

Não substitui o critério principal (CTI puro sob $\text{NS} \geq 0,70$). A partir de $\lambda_{BE} \geq 0,5$, a seleção por perfil converge para a política única ajustada.

Limitações atuais

- Avaliação concentrada no regime *Lumpy* (PB e BA); demais quadrantes de Syntetos-Boylan ainda não cobertos.
- Perfis *Unstable Trend* ($n = 18$) e *High Vol. Seasonal* ($n = 11$) têm $n < 20$ – evidência exploratória, não conclusiva.
- O oráculo por série é **limite teórico exploratório**, não política implementável.
- O PSE ainda não foi treinado e validado em escala nacional.
- Horizonte fixo de 38 ciclos; parâmetros de custo e *lead time* fixos no recorte avaliado.
- Previsão de demanda é sinal auxiliar – não validada como critério de seleção isolado.

Plano de continuidade

Atividade	24 S2	25 S1	25 S2	26
Formulação e revisão da literatura	✓			
Benchmarking Experimento 1 (PB)	✓	✓		
Pipeline Kedro e previsão de demanda		✓	✓	
Simulação Exp. 2 (BA) e validação estatística			✓	
Módulo demand_profiling e PODs			✓	
Expansão nacional multiestado/multi-SKU				●
Treinamento e avaliação do PSE				●
Análise de sensibilidade e janela móvel				○
Escrita e defesa da dissertação				●

✓ concluído ● em andamento ○ planejado

Expansão nacional: $\approx 10,4$ milhões de séries, 26 estados + DF.

A decisão de reposição se beneficia de ser tratada como **problema de seleção contextual** – não de escolha de uma única política para toda a rede.

Seleção contextual

evidência empírica + PSE como
meta-modelo

Pipeline reprodutível

Kedro, rastreabilidade completa

Dados reais brasileiros

PB e BA, regime *Lumpy*

Obrigado.

Perguntas e discussão.